

JRC WhatsApp Broker

Fase 2 | Meta, Typebot e operação SaaS

Execução: 2026-09-14

Estado da entrega

Incremento local Meta/Typebot ampliado para operação SaaS multitenant, administração JRC e preparação Dokploy/GHCR. Recursos implementados e testes locais não equivalem a homologação externa. Não foi realizado App Review, envio real ou publicação.

Base e escopo

Branch: codex/phase-2-console-meta-automations. Commit-base: 159ddfc18ed110957849e43e1825ef6c31ca3cd3. Console restaurada do ZIP fornecido e integrada à base Git. Evolution preservada no commit fixado; Ligo utilizada apenas como referência de produto. Arquivos restaurados não são apresentados como novos recursos escritos nesta fase.

Funcionalidades

Meta texto/template e webhook assinado; inbox/outbox, idempotência, consentimento, Typebot e pausa humana. Contexto administrativo separado com senha/TOTP, empresas, responsáveis/usuários, planos/limites e suporte auditado. RLS e quotas no backend/worker. Embedded Signup, registro e verificação de pendências Meta; tokens criptografados. Portal, administração e infraestrutura de imagens/Compose documentados.

Limites dos testes

PostgreSQL, Redis, autenticação, API e processamento são reais nos testes integrados. Meta, Typebot e conexão Baileys utilizam doubles. O E2E demonstra o percurso local e não comprova entrega externa, aprovação da Meta ou funcionamento de blocos de IA de um fluxo real.

Validação observada

Verificação	Resultado
npm ci / Docker npm ci	Lockfile instalado; Node local 24.16.0 e imagens verificadas com Node 24.19.0.
npm test	826/826 testes passaram, 103 arquivos; inclui HTTP, UI e reprodutibilidade dos artefatos.
npm run test:integration	151/151 testes passaram, 23 arquivos; PostgreSQL 16.4 e Redis 7.4 reais, duas ou mais organizações.
npm run build / npm run typecheck	Compilação API/web e TypeScript strict passaram.
vitest --config vitest.compiled.config.ts	2/2 passaram; servidor compilado com PostgreSQL e Redis reais.
playwright test	9 passaram; 5 exclusões esperadas de seleção de projeto mobile já existentes. Administração e mensageria passam em desktop e mobile; acessibilidade sem violações automáticas.
openapi:generate / security:contracts	Contrato atualizado, inventário de rotas explícito e fronteira pública aprovados.
test:web:bundle / security:notices	3 arquivos do bundle sem achados; avisos de 7 pacotes de navegador aprovados.
npm audit	0 vulnerabilidades reportadas em 14/09/2026; Vitest 4.1.11.

Verificação	Resultado
security:submodule	Passou; Evolution e submódulo interno preservados nos commits fixados.
docker build runtime / web	Duas imagens locais construídas, sem publicação: jrc-whatsapp-broker:saas-local e jrc-whatsapp-broker-web:saas-local.
test:container / smoke web	API saudável; frontend / e /jrc retornam 200; UID 1000. Containers temporários de smoke removidos.
docker compose config --quiet	Compose Dokploy validado com valores sintéticos; nenhum serviço de produção iniciado.
Revisão independente	Quatro achados corrigidos e reavaliados como atendidos: revogação Meta, troca de empresa, atualização no limite e rota raiz.
git diff --check	Passou. Branch codex/phase-2-console-meta-automations, HEAD 159ddfc preservado.

Correções de revisão

Corrigidos isolamento das credenciais Typebot, membership atual e RBAC, SQL e FK por canal, preservação do consentimento, ordem das respostas, lote de leases e falha determinada versus UNKNOWN. Pausa humana cancela automações ainda não iniciadas; preflight rejeitado finaliza claims corretamente; advisory locks serializam status e vínculo do ID Meta. Descadastro após enqueue/claim também impede texto automático. Vitest atualizado para 4.1.11 por GHSA-82fw-gwwwq-j7x9, sem reduzir asserções.

Revisão SaaS

Revisão independente identificou atualização de usuário no limite do plano, dados de interface após troca de tenant, revogação Meta durante preparação de envio e rota raiz do servidor web. As correções e regressões correspondentes estão incluídas na validação final. Ações externas já em voo não são desfeitas por uma suspensão posterior.

Pendências funcionais

Coexistence, importação CSV/listas, gestão visual completa de consentimento, campanhas/agendamento/cancelamento, criação/aprovação de templates, mídia, webhooks JRC de saída e reconciliação visual UNKNOWN permanecem fora do incremento. O editor Typebot continua externo. Não existe upload de arquivos de clientes neste incremento.

Pendências externas e operação

Configurar aplicativo JRC, Embedded Signup, permissões/aprovação Meta, ativos autorizados, pagamento e domínio HTTPS. Homologar o fluxo real e a versão Graph escolhida; os testes usam doubles. Preparar credenciais do registry, ambiente protegido de publicação e segredos Dokploy. Backup/restauração/retenção/exclusão têm runbook; rotinas agendadas e RPO/RTO dependem do servidor e de ensaio operacional.

Licenciamento

Conector Typebot por API com edição externa. Não foi incorporado o editor. Avaliar separadamente versão específica convertida para Apache 2.0, editor/runtime próprios ou autorização comercial. A licença atual consultada é FSL-1.1-Apache-2.0; iframe não altera os requisitos de licença.

Acesso e reprodução

Guias: docs/operations/dokploy-saas.md, saas-admin.md, saas-enforcement.md, saas-meta.md e meta-typebot.md.
Desenvolvimento: <http://127.0.0.1:5173/jrc> (equipe) e [/login](#) (cliente); no Dokploy, domínio aponta ao web:8080. Os testes

não deixam servidor permanente. Recriar relatório: `python scripts/security/render-phase2-report.py`. `validation.json` contém resultados observados, não novos testes executados pelo gerador.

Limites de autorização

Nenhum commit, push, PR, merge, deploy, mensagem real ou alteração em produção foi realizado. Artefatos históricos preservados. Esta revisão cobre o incremento descrito e não afirma ausência geral de vulnerabilidades.

Evidências de código

Administração dedicada, MFA e suporte auditado: `apps/api/src/modules/platform/service.ts:11`

Limites e admissão transacional por empresa: `apps/api/drizzle/migrations/0011_tenant_operational_limits.sql:1`

Autorização Meta do aplicativo JRC: `apps/api/src/modules/meta-onboarding/service.ts:17`

Interface administrativa separada do portal: `apps/web/src/pages/Platform.tsx:12`

Serviços Docker e fronteiras de credenciais: `infra/dokploy/compose.yaml:29`

Transporte Meta limitado e sem retry cego: `packages/providers/src/meta/cloud-client.ts:293`

Assinatura dos bytes originais: `packages/providers/src/meta/webhook.ts:56`

Conector Typebot com validação de destino: `packages/providers/src/typebot/client.ts:52`

Credenciais Typebot limitadas por organização: `apps/api/src/modules/messaging/credentials.ts:37`

Claim durável e política de envio: `apps/api/src/modules/messaging/repository.ts:878`

Sessão e respostas atômicas: `apps/api/src/modules/messaging/repository.ts:1340`

RBAC e rotas JRC: `apps/api/src/http/routes/messaging.ts:45`

Membership atual, usuário e organização ativos: `apps/api/src/modules/messaging/membership.ts:5`

Execução fora da transação: `apps/api/src/modules/messaging/worker.ts:15`

Persistência, chaves compostas e RLS: `apps/api/drizzle/migrations/0009_messaging_storage.sql:13`

Percurso de navegador com doubles: `apps/web/tests/e2e/messaging.spec.ts:5`